Inquinamento e danni alla salute. Un cambiamento è urgente nel nostro modello di vita

a cura di
Anthony Candiello[1]
membro ed esperto designato dalla Consulta per la Tutela della Salute del Comune di Venezia

Talvolta, presi nel vortice dell'"ordinaria follia" che è la vita quotidiana, non ci rendiamo conto di quanto il nostro modello sociale sia sbilanciato sul fronte "consuntivo/riparatorio" in rapporto all'impegno sul fronte "preventivo/migliorativo".
È razionale infondere tanti sforzi (per quanto lodevoli e necessari) in una medicina che si occupa prevalentemente di cura ed assistenza ai malati (operando sugli effetti*), e lasciare spazi marginali tanto alla disciplina epidemiologica, che tramite indagini statistiche evidenzia le correlazioni dei fenomeni patologici con gli elementi causali, quanto alla ricerca tossicologica, tesa all'individuazione dei precisi meccanismi biochimici che spiegano i meccanismi alla base di tali fenomeni? È un po' la stessa "nobile ipocrisia" che ci porta a fornire (essenziali, senz'altro) aiuti alle popolazioni colpite dalle guerre con sostegni medici e supporto alla ricostruzione ... senza magari mettere in discussione le politiche che hanno portato agli eventi bellici, né intervenire per impedire il ripetersi di tali nefasti eventi in altri*

[1] Esperto designato della Consulta della Salute. Fisico, consulente di processi di innovazione e qualità, ricercatore attivo su *grid computing*, *eGovernment* e *semantic web*. Nonché portatore di una grande passione scientifica e di una forte tensione etica sui temi ambientali. *Email*: candiello@gmail.com

tempi, in altri (o persino negli stessi) luoghi … che senso ha?
Perché vi è tanta popolarità (divulgativa, congressuale, scientifica, economica, sociale) nell'esercizio della professione medica dedita alla (consuntiva) cura specialistica e invece viene allontanata quasi con pregiudizio ogni (preventiva) segnalazione motivata di rischio ("preferisco non sapere …", "ah qui si parla di tumori …")? Vogliamo promuovere la scienza *medica, in grado di prevedere e di intervenire su un piano strutturale, o si intende sostenere solamente la* professione *medica, tesa più ad offrire un servizio che a prevenire l'accadersi di eventi patologici indesiderati? In definitiva, qualcuno si è mai reso conto di quanto la "cura del malessere" prevale sulla "ricerca del benessere"? E' probabile che – non avendo controllo sulle razionali correlazioni causa-effetto, ciascuno di noi reagisca come da sempre in questi casi: con fatalismo (e quindi, con un processo di rimozione), lasciando l'ignoto fuori dalla propria sfera di protezione. Il punto chiave sta proprio qui: è un ignoto che potrebbe divenire conosciuto. Con gli strumenti a nostra disposizione. Basta volerlo.*

Le conseguenze … e le cause

C'è un fatto nuovo, nei dati sulla salute, che stenta ad avere la giusta luce nei media, generalmente più interessati ai contesti sanitari gestionali e di servizio, se non addirittura ai connessi aspetti economico/aziendali. Un elemento che suscita preoccupazione e che dovrebbe allarmare chi ha le responsabilità e gli strumenti per intervenire.
I medici (nello specifico i medici europei, cfr. Spiroux 2009) registrano da diverso tempo un costante incremento delle patologie allergiche e degenerative, ipofecondità, sterilità, nonché di diverse malattie con una eziologia non completamente chiarita.
Le patologie allergiche – patologie respiratorie, asma, ecc. – colpiscono oltre un quarto della popolazione europea e ne è previsto un raddoppio nei prossimi vent'anni. In Francia, ad esempio, l'asma è passata da un'incidenza del 3% al 7% in quindici anni. Un dato ben noto a chi si occupa di fertilità è la diminuzione del 50% di spermatozoi in cinquant'anni registrata in Europa. Le indagini epidemiologiche mostrano inoltre un costante aumento delle patologie degenerative, e l'aumento non è solo l'effetto dell'invecchiamento della popolazione. Anche perché questo aumento mostra i segnali più preoccupanti proprio per le giovani generazioni, con un tasso medio del 2% di incremento all'anno nei minori di quattordici anni.
Un miliardo di tonnellate di sostanze tossiche in atmosfera. Mentre gli esseri umani hanno ampliato oltre ogni ragionevole misura e con una

crescita vertiginosa l'immissione di sostanze nell'ambiente – cresciuta di tre ordini di grandezza dai valori degli anni '30, raggiungendo circa un miliardo di tonnellate di sostanze chimiche dannose, senza considerare l'alterazione degli equilibri ambientali indotta da una ancora maggiore immissione di anidride carbonica – è solo da poco tempo che si sono messi sotto osservazione gli effetti sanitari di questo modello di gestione del nostro ambiente naturale.

Clima ed inquinamento incidono sulla salute. Secondo uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), cfr. *World Health Report*, 2002, l'inquinamento atmosferico è uno dei principali fattori di rischio per la salute della popolazione delle aree urbane in Europa, e si colloca all'ottavo posto fra le cause di morte. Sempre secondo l'OMS, per ogni grado di aumento della temperatura terrestre, ogni anno la popolazione mondiale perde, complessivamente, cinque milioni di anni di vita in buona salute, mentre la mortalità, a livello globale, aumenta del 3%. Nel nostro paese i dati riportati dagli Ordini dei Medici e dall'Associazione Medici per l'Ambiente stimano al 14% la quota di malattie attribuibili a cause ambientali: si tratta di oltre novantamila morti/anno, si noti bene, *evitabili*, di cui oltre ottomila per il solo inquinamento atmosferico. Gli effetti sanitari sono ben documentabili nei paesi sviluppati dotati di sistemi di controllo della qualità dell'aria.

I dati ricavati da numerose osservazioni fatte in varie città sia americane che europee sono, in effetti, estremamente concordi: ad ogni aumento di breve termine degli inquinanti in aria (polveri sottili, ossidi di azoto e zolfo, ozono) è associato un aumento degli eventi negativi della salute di tipo cardiaco e respiratorio per quanto riguarda gli effetti a breve termine: nei grandi centri urbani sono stati accertati incrementi tra lo 0,5% e l'1% in mortalità ed ospedalizzazione. Sul lungo termine è invece stimata una perdita di vita di circa 6 mesi per ogni 10 µg/m3 di aumento del PM10.

Sostanze tossiche anche nell'alimentazione. Se l'inquinamento chimico diretto è l'elemento più vistoso, e la ricaduta in termini di effetti sanitari visibile nelle nostre città, vi sono peraltro altri fattori, più sottili nelle loro modalità di impatto, ma drammatici per gli effetti su uomo ed animali. La stessa agricoltura, ad esempio, è divenuto un vettore diffusivo di sostanze dannose: fertilizzanti in eccesso, pesticidi, erbicidi, perturbatori endocrini, organismi geneticamente modificati.

La massiccia transizione ai sistemi globalizzati di gestione industriale dell'alimentazione, praticamente invisibile ai consumatori finali nel suo funzionamento, ha inoltre portato all'immissione sistematica (indiretta) di contaminanti chimici direttamente all'interno del nostro corpo, tramite il

cibo. Grassi idrogenati (di cui ancora non è chiara la digeribilità), zuccheri elementari idrolizzati dal mais (*High-Fructose Corn Syrup*, HFCS, accusati di causare l'epidemia mondiale di obesità, cfr. Reynolds, 2008), conservanti, coloranti, schiarenti, contaminanti da processi industriali, plastificanti e monomeri cancerogeni trasmessi per contatto diretto (come avviene ad es. con il cvm rilasciato dalle pellicole in pvc a contatto con i grassi alimentari), nonché diossine ed altri inquinanti indesiderati presenti o introdotti negli ecosistemi di allevamento (si pensi ad esempio al caso delle vongole ed in generale al pescato) sono entrati, non richiesti, nella nostra dieta elementare.
L'anomalia è poi che, a fronte di tutto ciò, la pratica medica corrente non è neppure tesa a raccogliere gli elementi per possibili valutazioni eziologiche (dirette cioè a ricercare le cause degli effetti sanitari). Come fosse ambito solamente di pertinenza degli epidemiologi, il medico che ha in cura un paziente affetto da patologie croniche o degenerative talvolta non indaga sugli ambienti di lavoro, non ragiona sul contesto ambientale ed alimentare, in definitiva non ricerca la presenza di sostanze tossiche o degli agenti causali che possano essere correlati con il quadro clinico rilevato. Il medico dunque rischia di trascendere così da uno dei suoi primari doveri scientifici, quello di comprendere le cause della patologia, e si concentra invece sulla cura, astratta dal contesto, come unico compito. Salvo il dover ripetere da capo ogni azione con il prossimo paziente, visto che le cause scatenanti sono ancora lì fuori ad agire, indisturbate.
Non bastasse ciò, una serie di gravi e spregiudicati comportamenti nella gestione degli allevamenti e delle colture massive hanno portato una serie di conseguenze sul piano biologico e sanitario.

Gli uomini e gli animali

Gli allevamenti intensivi, che sarebbe più appropriato denominare *lager per animali*, così diffusi in Veneto e ormai costituenti la prevalenza degli allevamenti, forzano migliaia di animali – in realtà sono complessivamente circa 2,5 *miliardi* di esemplari tra mucche e suini che occupano il 70% di tutte le terre agricole – in condizioni innaturali, senza poter vedere la luce del sole, senza poter mai muoversi, stretti tra di loro in spazi ristrettissimi. In tali condizioni gli animali si ammalerebbero di continuo, ma neppure questo gli è permesso, perché sono imbottiti di antibiotici "preventivi". E la non richiesta cura antibiotica rende di fatto tali allevamenti perfette "fabbriche di virus" che mutano in continuazione ed in grado di resistere alle medicine.
Le epidemie influenzali tra gli animali di allevamento erano un fenome-

no raro fino a circa dieci anni fa, e rarissimi erano gli episodi di trasmissione all'uomo di virus di origine animale: noti in letteratura, ma più che altro una curiosità scientifica. Ora entrambi i fenomeni sono la norma: tanto che dal 1996 sono continue e frequenti le vaste epidemie tra gli animali di allevamento (anche in Veneto) e, fatto che ne dimostra la gravità in prospettiva, poiché è stata più volte superata la barriera tra le specie animali e l'uomo, siamo ormai nel momento da tempo previsto dall'OMS per quanto riguarda l'emergere di pericolose pandemie. Ricordiamo, tra le altre:

- la SARS (*Severe Acute Respiratory Sindrome*), affezione ad alta mortalità, del 2002, innescata dalla promiscuità tra uomini e animali nei mercati cinesi, probabilmente sviluppatasi inizialmente nei pipistrelli,
- l'influenza aviaria da H5N1, apparso nel 2004, capace di contagio pure con elevata mortalità e per questo monitorata con attenzione dall'OMS per i rischi pandemici, che trae origine da passaggi all'uomo di virus presenti tra i polli di allevamento,
- la più recente suina da H1N1, emersa nel 2009 in Messico e ormai diffusa in tutto il mondo, compreso il nostro paese. È opportuno evidenziare in questa sede il costo sociale delle sole vaccinazioni, pari a circa dieci miliardi di euro, già elevatissimo, senza considerare gli effetti diretti in termini di salute e mortalità o l'impatto, anche economico, di una pandemia non controllata.

Torniamo agli allevamenti. Gli animali sono poi indotti ad alimentarsi di continuo, assorbendo quote rilevanti dei cereali che potrebbero alimentare facilmente molte più persone che sono invece ridotte alla fame (gli allevamenti assorbono circa la metà dei cereali e tre quarti della soia prodotta, con i biocombustibili che ormai concorrono a sottrarre ulteriori quote del rimanente all'alimentazione umana). L'alimentazione animale peraltro avviene con farine iperproteiche, spesso transgeniche, che ad un certo punto erano persino fatte con la carne dei loro simili, creando le premesse per la diffusione del morbo di Creutzfeldt-Jakob (più noto come il morbo della "mucca pazza"), una forma epidemica trasmessa per via alimentare dove il vettore è rappresentato dal cervello di animali malati utilizzato quale nutrimento per altri animali.

Ingerendo continuamente cibo, gli animali sono portati a produrre quantità enormi di escrementi (la "pollina" per i volatili), che saturano ogni locale esigenza di fertilizzanti agricoli e che gli allevatori più scorretti rilasciano in modo incontrollato nei campi e nei corsi d'acqua. Tanto che ora gli allevatori stanno chiedendo di avere incentivi regionali per poter incassare sovvenzioni pubbliche bruciando la pollina così creando un dop-

pio danno economico ed ambientale riempiendo l'aria dei dannosi ossidi di azoto che stiamo con fatica cercando di eliminare. Forse ora comprendiamo quali condizioni complessive consentano la vendita di carni a prezzi inferiori della verdura.

Il ruolo della professione medica

La professione sanitaria ha il compito di intervenire: il Codice di Deontologia Medica prescrive, all'art.5, Educazione alla salute e rapporti con l'ambiente: "*Il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale determinante più importante della salute dei cittadini. A tale fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile per l'utilizzo appropriato delle risorse naturali anche allo scopo di salvaguardare l'utilizzo stesso da parte delle future generazioni*". Di un tale impegno vi è da sempre evidenza nelle linee più avanzate e coraggiose della professione, portate avanti da ricercatori, epidemiologi, igienisti, oncologi; fattori esterni di interesse hanno però spesso depotenziato la ricerca scientifica, l'impostazione della medicina preventiva e la pratica eziologica, portando la professione a privilegiare la cura piuttosto che a ricercare le cause scatenanti delle patologie rilevate.

I dati forniti dagli Ordini dei Medici e dall'associazione Medici per l'Ambiente. Sono le stesse organizzazioni mediche, FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) ed ISDE (International Society of Doctors for the Environment, Associazione Medici per l'Ambiente), congiuntamente, a quantificare i fattori connessi all'inquinamento – nell'aria, nell'acqua, nel suolo, nel cibo ed in contesti professionali –, insieme a modelli di vita scorretti, come responsabili del 75% delle patologie e delle cause di morte. Di queste, il 24% delle malattie e il 23% delle morti possono essere riconducibili a fattori ambientali; inoltre, e questo è un elemento sui cui riflettere, ben un terzo delle patologie nei bambini è ascrivibile a fattori ambientali modificabili – il bambino è più suscettibile agli inquinanti atmosferici perché in via di sviluppo, il polmone è particolarmente vulnerabile dalla nascita fino ai 5-6 anni; in rapporto al peso un bambino inala il doppio dell'aria dell'adulto e non è in grado di mettere in atto comportamenti difensivi.

Di fronte ad un quadro come questo, ci si dovrebbe aspettare un modus operandi teso a modificare i fattori scatenanti, quelli già identificati e quelli da identificare. I dati però ci dicono ben altro: l'intervento nei confronti dei fattori che influenzano la stato di salute e la mortalità non è proporzionato agli effetti potenziali:

Fattore	potenziale di riduzione della mortalità	% di spesa sanitaria
Biologici	27%	6,9%
Ambientali	19%	1,6%
Stile di vita	43%	1,5%
Servizi sanitari	11%	90,0%

Come si può vedere ben il novanta per cento della spesa sanitaria è dedicato ai servizi sanitari che intervengono sulla riduzione di mortalità solo per poco più del dieci per cento di potenziale di riduzione. L'impegno collettivo appare poco concentrato su una componente essenziale come quella necessaria per migliorare l'ambiente e correggere gli stili di vita, che può incidere per il sessanta per cento nella riduzione di mortalità.

Inquinamento atmosferico e polveri sottili

Si ritiene che le polveri sospese in atmosfera, per le loro caratteristiche fisiche e tossicologiche, siano l'inquinante più importante dal punto di vista dell'impatto sanitario e biologico. Le polveri di diametro inferiore a 10 micron, definite PM10, sono capaci di superare la laringe e depositarsi nelle vie aeree. Un sottoinsieme delle PM10 è costituito dalle PM2,5, con diametro inferiore a 2,5 micron, in grado di penetrare nei bronchi. Più che un fattore chimico di inquinamento, le polveri sono da considerarsi un *vettore fisico* in grado di introdurre nell'organismo gli inquinanti primari, come gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo, in forma di nitrati e solfati, di fatto acidi che attaccano il sistema respiratorio, ed i residui tossico/cancerogeni di combustione, come gli idrocarburi policiclici aromatici.
La stima degli effetti sanitari del particolato atmosferico è un problema complesso proprio in relazione all'incertezza della sua composizione chimica.
Polveri sottili simili ai rifiuti. Le polveri sottili in questo hanno molte analogie con i rifiuti. In entrambi i casi, la dannosità è direttamente collegata al contenuto specifico. Se le polveri sono ad esempio polveri siliciche, da sabbia, non ci si devono aspettare particolari effetti sanitari, in condizioni non eccessive di densità rilevata; diverso il caso delle polveri generate dai motori diesel o dalle centrali a carbone, sature di sostanze cancerogene, di nitrati, di solfati acidi e di benzoapirene cancerogeno. Un po' come può accadere per i rifiuti, che possono essere, nel caso, sostanze prevalentemente innocue come sfalci vegetali o materiali iner-

ti, oppure sostanze tossico-nocive di produzione industriale altamente pericolose[2].
Negli ultimi anni, numerosi studi epidemiologici condotti a livello nazionale e internazionale hanno consentito di attestare statisticamente gli effetti sulla salute associati all'esposizione a PTS (particolato sospeso), PM10 e PM2,5, sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (Dockery, 1993; Samet JA, 2000; Sarnat, 2001; Katsouyanni, 2001; Biggeri, 2004; Martuzzi, 2006), sia a lungo termine (Dockery, 1993; Pope, 2004; Martuzzi, 2006).
Gli effetti a *breve termine* sono stati generalmente investigati utilizzando analisi di serie temporali considerando la mortalità totale per cause "naturali" (quindi non per cause violente), la mortalità per cause respiratorie, la mortalità per cause cardiache e i ricoveri ospedalieri sia per cause respiratorie, sia per cause cardiache, in relazione a variazioni giornaliere delle concentrazioni ambientali degli inquinanti in aria, tra cui PM10 (Katsouyanni, 2001; Biggeri, 2004; Martuzzi, 2006). L'OMS ha effettuato una accurata revisione dei risultati di questi studi e ha individuato per i principali eventi sanitari i valori del rischio associato a un incremento di 10 µm/m3 di PM10 (Martuzzi 2006).
Inquinamento ed aumento della mortalità. La principale conseguenza dell'inquinamento dell'aria è l'aumento della mortalità che segue all'esposizione e colpisce persone particolarmente suscettibili. L'associazione è di tipo lineare cioè all'aumentare dell'inquinante aumenta la mortalità, indicando che siamo ben oltre la soglia di trascurabilità degli effetti.

Tabella connessa a studi "breve termine".

Causa di morte	Stima relazione causale +10µg/mc di PM10 sul breve periodo (1gg)
Mortalità totale, esclusi gli incidenti	+ 0,6 %
Mortalità per cause cardiovascolari	+ 0,9 %
Mortalità per cause respiratorie	+ 1,3 %
Ospedalizzazione per cause cardiache	+ 0,3 %
Ospedalizzazione per cause respiratorie	+ 0,6 %

Un rischio di 1,06 di mortalità totale per un incremento di 10µg/mc di PM10 significa quindi che agli attuali valori di 50µg/mc abbiamo 6%* (50/10) =

[2] Con l'occasione, ricordiamo che un irresponsabile progetto vorrebbe portare, da tutta Italia, centomila tonnellate di rifiuti speciali industriali per trattamento ed incenerimento negli impianti di Marghera. Con il suo carico di impatti sanitari diretti ed indiretti.

3% di mortalità generale da attribuirsi alle polveri sottili nel breve termine, ovvero nel giorno stesso o entro qualche giorno dall'esposizione.
Studi sistematici di *lungo termine* hanno invece stimato che i livelli correnti di polveri sottili in aree urbane comporterebbero un aumento della mortalità generale di circa il (!!!) 15% (Dockery, 1993; Pope, 2002).

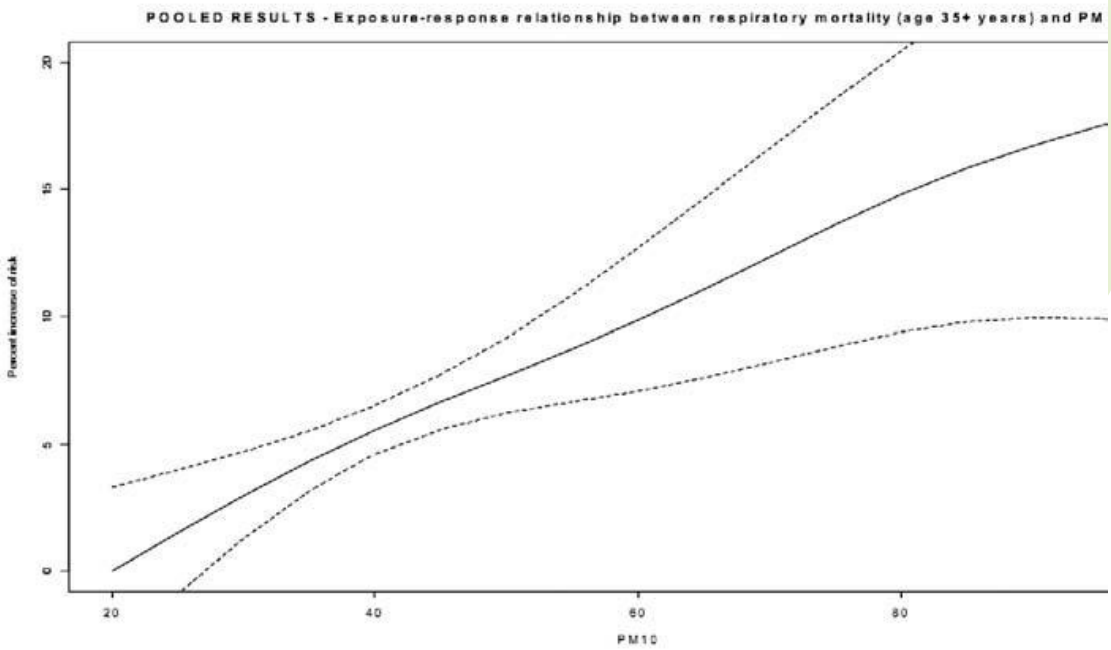

Figura 1 - Correlazione statistica attestata in sede epidemiologica tra mortalità ed esposizione a PM10.

Effetti dell'inquinamento. In sintesi, gli effetti finora documentati dell'inquinamento atmosferico nel suo complesso sono i seguenti:

- effetti a *breve termine*, connessi ad un incremento della mortalità ed un aumento dei ricoveri ospedalieri. Come nota Crosignani, 2007, si tratta non soltanto di anticipazioni, ma di reali nuovi casi che insorgono fino ad oltre un mese dall'esposizione;
- effetti a *lungo termine*, con aumentata mortalità per cause cardiovascolari e per cause respiratorie, nonché per tumore polmonare;
- effetti *nei bambini*, in particolare disturbi respiratori (infiammatori e allergici).

Nello specifico, sulla salute dei bambini è opportuno fare un approfondimento, perché i dati non sono tranquillizzanti.

La salute dei più giovani

Durante l'incontro organizzato il 13/12/2008 dal Comune di Venezia sulle malattie degenerative, Valerio Gennaro (Istituto Tumori di Genova) ci aveva anticipato questo dato preoccupante dell'incremento del 2% annuo delle patologie neoplastiche nei bambini. L'informazione relativa è in effetti in circolazione da qualche tempo tra gli addetti ai lavori e quindi noi stessi, abbastanza vicini al tema, ne eravamo in qualche modo a conoscenza. Di fatto un po' lo sappiamo già, e gli esperti epidemiologi l'hanno illustrato con modelli di diffusione delle patologie correlati all'immissione locale di inquinanti (inceneritori, traffico elevato, centrali elettriche, qui da noi abbiamo una certa scelta nelle sorgenti emissive ...). Come spesso accade, tuttavia, solo quando una notizia "risuona" da più fonti, come nel mio caso è avvenuto quando l'"Espresso" più o meno nello stesso periodo ha pubblicato un'inchiesta, si prende realmente coscienza dell'importanza di un fatto come questo. Si tratta di irresponsabilità sociale. Mantenere questo sistema che genera patologie ed incrementa mortalità, per scaricarlo soprattutto sui nostri figli, e poi nascondersi dentro una nebbia di "non è dimostrato che" per bloccare i razionali, sistematici collegamenti tra causa ed effetto è un atto sleale e gravissimo nei confronti dei nostri più cari che sono anche i più indifesi.

In aumento i tumori infantili. I tumori infantili, premettiamo, sono una patologia estremamente rara, ma l'elemento di preoccupazione riguarda il fatto che il numero di bambini e adolescenti colpiti ogni anno è in costante aumento. Del fenomeno, che riguarda tutti i paesi occidentali, le cause non sono chiare. Nell'area coperta dai registri tumori (purtroppo non tutte le regioni forniscono le loro informazioni, e questa è un'altra anomalia) i tassi d'incidenza della malattia sono ad oggi di 175,4 casi per milione/anno per i bambini tra 0 e 14 anni e di 270,3 casi per milione/anno per i ragazzi tra 15 e 19 anni. Il tasso di incidenza per tutti i tumori pediatrici in Italia è più alto di quello rilevato negli anni novanta negli Stati Uniti (158) e in Europa (140). Attualmente in Germania è 141, in Francia è 138.

Il dato preoccupante è che, tra il 1988 e il 2002 (tre quinquenni), si è osservato un aumento della frequenza del 2% *annuo*, dell'incidenza nella fascia 0-14, passando da 146,9 (1988-1992) a 176,0 casi (1998-2002). L'incremento più consistente peraltro riguarda i bimbi sotto l'anno di età (+ 3,2%), seguiti da quelli tra 10 e 14 anni (+2,4%), mentre è simile negli altri due gruppi (+1,6% nella fascia di età 1-4 anni, +1,8% tra i 5 e i 9 anni).

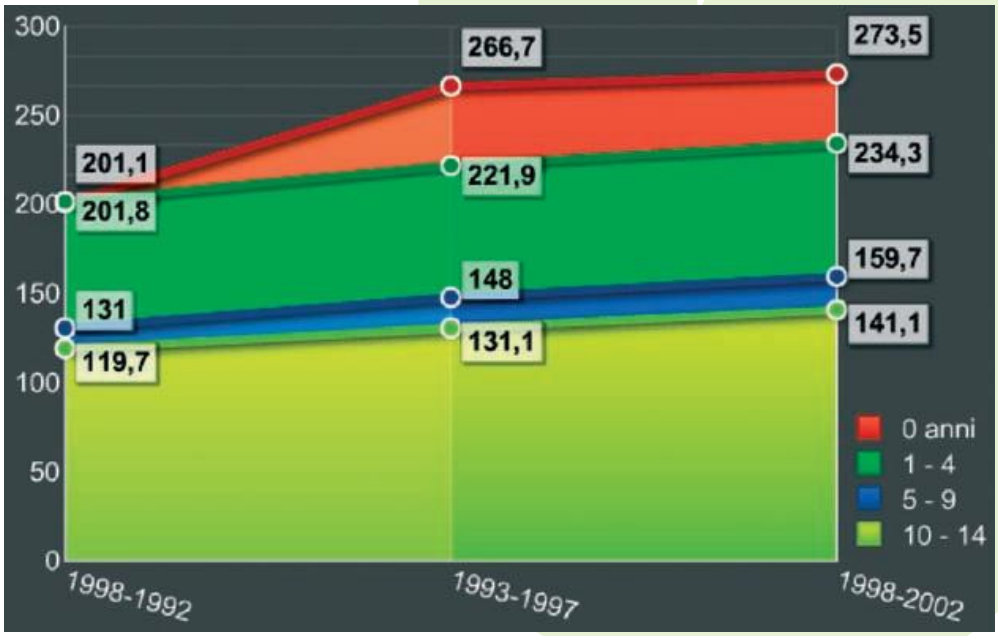

Figura 2 - Incidenza di tumori infantili per fascia di età in casi per milione (fonte: "L'Espresso").

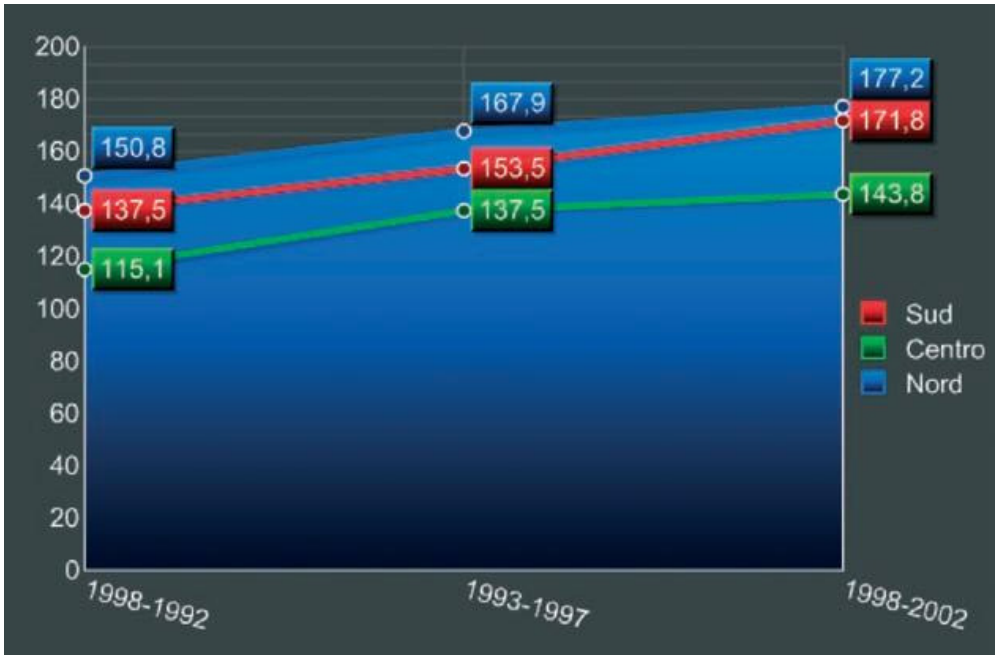

Figura 3 - Incidenza di tumori infantili per area geografica in casi per milione (fonte: "L'Espresso").

I tre tumori più frequenti nei bambini sono tutti in aumento, con percentuali di crescita media annuale pari a: totale +2%, leucemie +1,6%, linfomi +4,6%, tumori SNC +2,0%. Che vanno comparate ad una media europea, ancorché in crescita, in misura inferiore, rispettivamente pari a: 1,1%, 0,6%, 0,9%, 1,7%.
Commenta Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina preventiva dell'Istituto dei Tumori di Milano: «*E' un aumento reale ed è prioritario andare a ricercare le cause di questo fenomeno. La quota di casi generata dal miglioramento diagnostico non spiega interamente il fenomeno, occorre indagare in tutte le direzioni e approfondire le indagini sui fattori che sollevano qualche sospetto, compresi quelli dovuti all'inquinamento ambientale*».

Un modello di intervento operativo e culturale

Dobbiamo fare qualcosa. Non è pensabile avere apparati sanitari così sviluppati (e quindi ricadute economiche molto ampie – giusto o sbagliato che sia) e poi rimanere all'età della pietra quando si tratta di riconoscere le cause che sono dietro alle patologie che vengono curate e di modificare i comportamenti che tali effetti causano. Le correlazioni causa-effetto si possono chiarire, è sufficiente raccogliere ed analizzare i dati.
Misurare e censire le emissioni, rilevare sistematicamente le patologie. In primis, misurare e censire le fonti emissive (sensori fissi, sensori mobili, sensori a camino, misuratori per le diverse sostanze). Quindi, rilevare sistematicamente le patologie di affezione dei cittadini, mantenendo nelle indagini precise informazioni su: (a) contesto lavorativo e (b) localizzazione. Infine, dopo aver ricercato e/o verificato le correlazioni tra questi due elementi, effettuare precisi approfondimenti con esami di laboratorio per verificare le ipotesi che emergono. Sembra un ovvio modello di verifica sperimentale, ma di fatto viene applicato solo per delimitati contesti e per specifiche patologie (come rilevabile in alcune delle indagini epidemiologiche condotte nella nostra area). Sono necessarie indagini epidemiologiche ad ampio raggio ed a largo spettro, che siano poi messe in diretta correlazione con le informazioni in possesso delle reti dei medici di base, dei registri ospedalieri e dei registri tumori provinciali. Può sembrare ambizioso, ma gli strumenti informatici hanno costi irrisori e trattano enormi quantità di dati senza problemi, si tratta solo di rimuovere le (inaccettabili) barriere esistenti tra settori.
Obiettivi prioritari delle politiche mirate a ridurre il rischio. Le *politiche* rivolte ad un atteggiamento più efficace volto a contenere l'impatto sull'ambiente ed a ridurre gli effetti potenziali sulla salute dei cittadini

(veneziani e non solo) dovrebbero intervenire come segue:

- finanziare studi e ricerche di ordine epidemiologico (per misurare gli effetti sulla salute dei fattori ambientali ed assimilabili) e di ordine tossicologico (per attestare scientificamente la correlazione tra fattori ambientali e patologie);
- sostenere percorsi di studio ed analisi basati sulla prevenzione, più che sulla cura "ex post", di patologie di cui è nota la relazione causa-effetto con fattori ambientali nocivi che possiamo almeno in parte controllare;
- intervenire a riduzione delle quantità e delle qualità delle immissioni inquinanti di origine antropica industriale ed urbana, favorendo l'evoluzione verso processi più avanzati a minore impatto ambientale e sanitario;
- migliorare le condizioni lavorative presenti in alcuni comparti dove i lavoratori sono tuttora soggetti ancora a notevoli rischi sanitari per esposizione diretta agli inquinanti;
- favorire una crescita culturale per una più diffusa sensibilità ambientale ed una maggiore consapevolezza sulle conseguenze dannose di alcuni aspetti ambientali diretti (come le emissioni ed i rifiuti) ed indiretti (come le contaminazioni alimentari);
- promuovere stili di vita più salubri, riducendo cofattori di rischio come i comportamenti a rischio auto-lesivi (fumo, alcool, disordini alimentari, sedentarietà).

I principi base per il contenimento del rischio. I *principi* che dovrebbero ispirare e sostenere le politiche dei servizi erogati a contenimento del rischio sanitario di origine ambientale diretta (per contatto, respirazione, ingestione accidentale) o indiretta (per contaminazioni della catena alimentare) dovrebbero essere i seguenti:

- comprensione dell'esigenza di uno sviluppo (realmente) sostenibile;
- coscienza della necessità di lasciare un'eredità accettabile alle future generazioni (un territorio che sia ancora utilizzabile, che non sia inquinato, etc);
- introduzione della contabilizzazione del danno ambientale e correlato danno sanitario nei processi economici – introduzione delle valutazioni ambientali nelle stime di convenienza industriali;
- rispetto della salute della popolazione prossima ai luoghi di produzione (impatto sanitario di produzioni d'area – cfr. polveri sottili, inquinanti, epidemiologia);
- rispetto della salute presente e futura di tutta la popolazione umana (impatto globale, cfr. effetto serra, cfc, contaminazioni diffuse, etc);

- rispetto della salute dei lavoratori (malattie professionali - igienistica);
- rispetto della propria salute (stili di vita – comportamenti a rischio);
- maturazione nei cittadini di una consapevolezza autonoma in merito a fattori di rischio sanitari "diretti" di origine ambientale;
- maturazione nei cittadini di una consapevolezza autonoma in merito a fattori di rischio sanitari "indiretti" connessi a trattamenti industriali dei cibi e nelle catene produttive alimentari.

L'educazione a nuovi stili di vita. L'*educazione* a stili di vita salubri e sostenibili rappresenta in effetti un'area di apprendimento determinata dall'intersezione di più materie/discipline, in quanto ne richiama contemporaneamente la specificità di contenuti, le connessioni interdisciplinari, le varie e possibili interazioni che si possono stabilire in relazione ai problemi e alle questioni che si intendono affrontare.
In tale prospettiva, è opportuno sostenere, nelle giovani generazioni, la formazione di nuovi saperi e il potenziamento di rinnovate competenze tra cui:

- una comprensione reale e non compromissoria del concetto di *sviluppo sostenibile*;
- l'individuazione di *stili di vita* atti a ridurre l'impatto ambientale delle attività umane;
- la promozione di progettualità tese a *risanare* un territorio dilapidato nelle sue risorse ed appesantito da inquinamenti di ogni tipo in acqua, in aria, nei suoli;
- una chiara coscienza dei comportamenti che mettono a rischio la sopravvivenza degli *ecosistemi* naturali e la *salute* dell'uomo;
- la conoscenza e la concretizzazione di modelli di vita più *coerenti* con i sistemi naturali e meno pericolosi per la salute dell'uomo;
- la piena consapevolezza della necessità di lasciare un'*eredità accettabile* alle future generazioni (un territorio che sia ancora utilizzabile, che non sia inquinato, ecc.);
- la capacità di saper individuare e valutare il *danno ambientale* e il correlato *danno sanitario*.

Ruolo della cittadinanza attiva. Al fine di raggiungere un tale potenziamento, è opportuno far leva sulle seguenti linee connesse alla capacità di operare una *cittadinanza attiva*:

- la conoscenza del proprio *territorio* attraverso strumenti di analisi della realtà e di confronto diretto con le esperienze locali, in contesto ambientale;
- il recupero del senso di appartenenza attraverso una concezione soli-

daristica della tutela ambientale e di eredità del patrimonio ambientale;
- il bisogno di concretezza, coerenza di metodo e comportamento di operatori, famiglie e amministrazioni;
- il bisogno di partecipazione alla soluzione delle problematiche ambientali e connesse conseguenze sulla salute;
- nuove forme di comunicazione finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla cura del patrimonio naturale.

La sostenibilità è infatti un modello che si muove su (almeno) tre dimensioni: ambientale, socio-culturale ed economica. Un percorso di educazione a stili di vita salubri e sostenibili dovrà mirare ad ottenere:
- la comprensione delle problematiche riferite alle componenti naturali e sociali, culturali, sanitarie, di vita dell'ambiente e del territorio in cui vive;
- la consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, migliorare e valorizzare l'ambiente e il territorio elaborando progetti specifici di intervento da proporre anche ai soggetti istituzionali della comunità di appartenenza;
- la riflessione sul valore delle risorse naturali – quali la disponibilità di risorse minerali, il territorio, le fonti sorgive, gli ecosistemi, gli equilibri tra questi, le biodiversità, ecc. – dell'aria, dell'acqua, della terra, di un ambiente salubre, come bene comune e come diritto universale per rilanciare nelle famiglie, nella scuola, nel lavoro, comportamenti di consumo "critico" e "responsabile" per uno sviluppo sostenibile a favore delle generazioni future, oltre che a favore di quelle attuali.

Buone pratiche per le giovani generazioni. In questo contesto emergono alcuni "elementi di indirizzo" chiaramente identificabili quali percorsi di crescita per le giovani generazioni:
- *auto responsabilizzazione*: saper gestire responsabilmente il proprio stile di vita, il proprio impatto, i propri consumi, i propri rifiuti, ecc.;
- *buone pratiche*: fondamentale il riferimento e l'analisi di esempi positivi di sostenibilità;
- *cittadinanza attiva*: promuovere l'impegno ad agire per intervenire in prima persona e non delegare ad altri la tutela dell'ambiente prossimale e distale;
- *concretezza*: analisi di contesti concreti (*come, ad esempio*: inquinamento: quale? prodotto da cosa? da chi? perché? su chi e su cosa impatta? come si può intervenire in prospettiva?...; conseguenze: di quale tipo? su chi e cosa impatta? come risolvere nell'immediato? ed in prospettiva? ...; rifiuti: quali? prodotti da cosa? da chi? perché? su chi e cosa impattano? come si può intervenire in prospettiva?...; risor-

se: quali? usate a che fine? da cosa? da chi? perché? come impattano? quanto rapidamente si esauriscono? come si può intervenire in prospettiva?...);

- *consapevolezza ed autonomia culturale*: maturare una comprensione pluriprospettica del contesto ambientale: sociale, etica, scientifica, tecnica, sanitaria, economica, territoriale, locale, globale, ecc.;
- *salute*: comprensione dei fattori che impattano sulla salute personale, professionale, della popolazione presente, della popolazione futura, della flora e della fauna, ecc.;
- *scientificità*: importanza dell'introduzione di risonanze marcatamente scientifiche (chimica, ingegneria, impiantistica, logistica, economia, lavoro);
- *territorialità*, al fine di declinare il rispetto dell'ambiente nella propria realtà territoriale (urbana, d'area, regionale).

Riferimenti bibliografici

Airtum Working Group, *I nuovi dati di incidenza e mortalità,* documento annuale 2009 periodo 2003-2005, in: Epidemiologia & Prevenzione, Anno 33 (1-2) Gennaio-Aprile 2009 Supplemento 2

Baker D, Kjellstrom T, Calderon R, Pastides H. *Environmental Epidemiology: Textbook on Study Methods and Public Health Applications*. WHO/SDE/OEH/99.7)

Biggeri A. Meta, Analysis of the Italian studies on short-term effects of air pollution—MISA 1996-2002. Epidemiol Prev. 2004 Jul-Oct;28(4-5 Suppl):4-100

Clancy L et al. Effect of air-pollution control on death rates in Dublin, Ireland: an intervention study. Lancet, 2002, 360:1210–1214

Daniels MJ et al. *Estimating particulate matter–mortality dose–response curves and threshold levels: an analysis of daily time-series for the 20 largest US cities.* American Journal of Epidemiology, 2000, 152:397–406

Donaldson K et al. *Ambient particle and the cardiovascular system: potential mechanisms*. Environmental Health Perspectives, 2001, 109:523–527

Erspamer L, Ranzi A, Lauriola P , Trinca T, Comba P (Ed.). *Sorve-*

glianza ambientale e sanitaria in aree prossime a inceneritori: indicazioni emerse dal Progetto europeo ENHance Health. Roma: Istituto superiore di sanità; 2007. (Rapporti Istisan 07/41)

Friedman MS et al. *Impact of changes in transportation and commuting behaviors during the 1996 Summer Olympic Games in Atlanta on air quality and childhood asthma.* JAMA, 2001, 285:897–905

Gauderman WJ et al. *Childhood asthma and exposure to traffic and nitrogen dioxide.* Epidemiology, 2005, 16:737–743

Hedley AJ et al. *Cardiorespiratory and all-cause mortality after restrictions on sulfur content of fuel in Hong Kong: an intervention study.* Lancet, 2002, 360:1646–1652

K. Katsouyanni, *Short-term effects of air pollution on health: a European approach using epidemiological time-series data.* The APHEA project: background, objectives, design. Eur Respir J, 1995, 8, 1030–1038

Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Istruzione, *Linee guida del per organizzare l'educazione ambientale all'interno della nuova materia "Cittadinanza e Costituzione" per gli studenti di ogni ordine e grado*

Pope CA 3rd. *Respiratory disease associated with community air pollution and a steel mill, Utah Valley.* American Journal of Public Health, 1989, 79:623–628

Pope CA III et al. *Daily mortality and PM10 pollution in Utah Valley.* Archives of Environmental Health, 1992, 42:211–217

Pope CA. *Particulate matter–mortality exposure–response relation and thresholds.* American Journal of Epidemiology, 2000, 152:407–412

Roberts S., *Applying a moving total mortality count to the cities in the NMMAPS database to estimate the mortality effects of particulate matter air pollution.* Occup Environ Med. 2006 Mar; 63(3):193-7

Ronfani Luca, Macaluso Anna, Tamburlini Giorgio (a cura di), *Rapporto sulla Salute del Bambino in Italia: problemi e priorità,* Associazione Culturale Pediatri, IRRCS Burlo, Centro per la Salute del Bambino, 2005

Samoli E et al. *Estimating the exposure–response relationships between particulate matter and mortality within the APHEA multicity project.* Environmental Health Perspectives, 2005, 113:88–95

Schwartz J, Laden F, Zanobetti A. *The concentration–response relation between PM2.5 and daily deaths.* Environmental Health Perspectives, 2002, 110:1025–1029

Spiroux Joël, *"Costante aumento, in Occidente, delle patologie legate all'ambiente",* Ambiente Risorse Salute n.122 di Luglio/ Settembre 2009, pagg-38-41

Allegati

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

	ASSOCIAZIONE ENTE ORGANIZZAZIONE	INDIRIZZO	RECAPITI
1	A.B.C. Marghera	Sede: Via della Fonte, n. 3/D 30175 Venezia - Marghera	Tel. 041/937134 Fax 041/938114
2	A.C.A.T. Venezia Associazione dei club degli alcolisti in trattamento	Sede: Dorsoduro, 1463 30123 Venezia	Sede ACAT c/o SERT: Tel. 041/5295862 solo pomeriggio Fax 041/5295884 cell. ass.ne 3460397277 antonio.asaro@acatvenezia.it
3	A.G.R.E. Associazione genitori rieducazione equestre	Sede: S. Marco, 3348 30124 Venezia	Tel. e Fax 041/5204068 mariavittoria.rizzetto@virgilio.it
4	A.I.A.S. Ass. italiana assistenza spastici Sez. di Venezia	Sede: Viale Viareggio, 42 30038 Venezia - Spinea	Tel. e Fax 041/991520 Fax 041/5352185 giampaololavezzo@fastwebnet.it
5	A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla	Sede: Via Parenzo, 16 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/912534 Fax 041/2529175 aismvenezia@aism.it
6	A.I.T.Sa.M. Sez. di Mestre Associazione italiana tutela salute mentale	Sede: Corso del Popolo, 58/D 30170 Venezia - Mestre	Sede: 041/975062 Fax: 041/970030
7	A.I.T.Sa.M Sez. di Venezia LA MANO Associazione italiana tutela salute mentale	Sede: c/o Vetrina del Volontariato Campo S. Margherita	Sede: Tel. e Fax 041/5209031
8	A.N.F.F.A.S. di Mestre onlus	Sede: Via Bissuola, 95/A 30173 Mestre Venezia	Tel. e Fax 041/616438 anffas.mestre@tin.it sit: www.anffasmestreonlus.it www.anffas.net
9	A.N.F.F.A.S. di Venezia onlus	Sede Castello, 620 R 30122 Venezia	Tel e Fax 041/2413923 anffas.venezia@libero.it
10	A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sezione del Veneto	Sede:Cannaregio, 2984 30123 Venezia	cell. 340/6960441 ansgavenezia@libero.it
11	A.N.I.C.I. Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani	Sede: Via Podgora, 79/81 30174 Venezia - Mestre	Tel.e Fax 041/930327-933279-929013 anici.ve@libero.it
12	A.N.M.I.C. Associazione nazionale mutilati invalidi civili	Sede: Corso del Popolo, 227/C 30172 Venezia - Mestre	Tel. 041-5315295 Fax. 041/5315347 anmicve@libero.it

13	**A.V.A.P.O. - Mestre Associazione Volontari assistenza Pazienti Oncologici Onlus**	Sede: Viale Garibaldi, 56 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/5350918 Fax 041/2667189 info@avapomestre.it siti: www.avapomestre.it www.fdcp.it - www.sicp.it
14	**A.VE.I.S. Associazione Veneziana Incontinenti e Stomizzati**	Sede: Via Gazzera Alta, 44 30174 Venezia - Mestre	Tel. e Fax 041/915599 aveis@libero.it siti: www.stomiamestre.it www.eu.volontariato.org
15	**AISSP Lo Specchio**	Sede: Via S. Donà, 195/B 30030 Venezia Favaro Veneto	Tel. e Fax 041/5010513 cell. 340/8642790 lospecchio_1998@libero.it
16	**Alzheimer Venezia**	Sede: Via Della Casa, 20 30141 Venezia - Murano	Tel. 041/739393 Fax 041/2607157
17	**ANLAIDS Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS**	Sede: Via Aleardi, 107 30174 Venezia - Mestre	Tel. e Fax 041/5318750 anlaids.veneto@libero.it www.anlaids.it
18	**Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia**	Sede: S. Polo, 135 30125 Venezia	Tel. e Fax 041/5224745 misericordiavenezia@libero.it
19	**Ass. Amici del Cuore terraferma veneziana ONLUS**	c/o Mestre Solidale: Via Ca' Rossa, 10/C 30174 Mestre Sede: Via Piave, 17/A 30170 Venezia - Mestre	Tel. e Fax 041/8109928 amicidelcuoremestre@gmail.com
20	**Ass. Olaf Palme**	Sede: Via Tasso, 30 30172 Venezia - Mestre	Tel. e Fax 041/5203065
21	**Ass. Polisportiva Terraglio**	Sede: Via Penello, 5 30170 Venezia - Mestre	Tel. 041.942534 - Fax 041942020 davidegiorgi@terraglio.com info@terraglio.com
22	**Ass. Venezia Mestre per la lotta contro l'epilessia**	Sede:Via Milano, 65 30172 Venezia - Mestre	Tel. e Fax 041/970939 info@epilessia.org mauro.sensini@telecomitalia.it info@larivincita.org
23	**Assemblea permanente dei cittadini contro il rischio chimico per Associazione Gabriele Bortolozzo**	Sede: Via Cavedalis, 4/5 30175 Venezia - Marghera	Tel. 041/5383453 e-mail: marcofd3@inwind.it agb@provincia.venezia.it www. margheraonline.it
24	**Associazione Don Lorenzo Milani**	Sede: V.le S. Marco, 172 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/5204563 - Fax. 041/5318111 consulenzasociale@cogescoop.it claudiozara@yahoo.it
25	**Associazione Amici Insieme**	Sede: Via A. Costa, 38/A 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/984585 - Fax 041/984585 amici.insieme@tiscali.it www.amicinsieme.altervista.or
26	**Associazione La stella polare**	Sede: Via Guido Carrer, 38 30173 Venezia - Mestre	Tel. 041/5321418 Fax 041/5321418 andremezz@libero.it

27	**Associazione afasici di Venezia**	Sede: G.B. Giustinian Dorsoduro, 1454 30123 Venezia	Tel. 041/5294008 - 041/717583 e-mail: gabriellapenso@alice.it
28	**Associazione AGAPE**	Sede: P.le Zendrini, 14 30173 Venezia - Campalto	Tel. 041/900404 - Fax 041/900717 agapeit@libero.it www.associazioneagape.com
29	**Associazione AVULSS di Venezia Mestre**		cell 338.1839457 avulss.ve.mestre@tiscali.it
30	**Associazione Civica Culturale Pro Campalto**	Sede: Via Tiburtina, 3 30030 Venezia - Campalto	Tel. 041-900200 Fax 041-900200
31	**Associazione di promozione sociale Gruppo Anziani Autogestito Giudecca**	Sede: Giudecca, 63 30133 Venezia	Sede: Tel. e Fax 041/2960054
32	**Associazione di volontariato Amici del Giustinian onlus Venezia**	Sede: Viale S. Marco, 76 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/971902
33	**Associazione di volontariato onlus "Amici del Cuore"**	Sede: U.O. Cardiologia Osp. Civile SS. Giovanni e Paolo, Castello, 6777 30122 Venezia	Tel. 041/5295506 - Fax 041/5294943 www.amicidelcuorevenezia.org info@amicidelcuorevenezia.org
34	**Associazione Gruppo Emergenza Burano**	Sede: Via S. Martino SX, 11 30012 Venezia - Burano	Tel. e Fax 041/735111 volontariburano@libero.it
35	**Associazione Italiana Donne Medico Sez. Venezia**	Sede: Dorsoduro, 2426 30123 Venezia	Tel. e Fax 041/710956 a.d.turchetto@email.it adturchetto@yahoo.it
36	**Associazione italiana elettrosensibili**	Sede: Osp. Civile dell'Angelo 30174 Venezia - Zelarino	presidente@elettrosensibili.i
37	**Associazione Italiana Parkinsoniani**	Sede: Via Brenta Vecchia, 41 30174 Venezia - Mestre	Sede: Tel. e Fax 041/983108 parkin18@parkinsonianiassociati mestrevenezia.191.it www.parkinsonianiassociati.it
38	**Associazione Italiana Persone Down Sez. Venezia-Mestre**	Sede: Isola della Giudecca, 95 30133 Venezia	aipdvenezia@virgilio.it coccinello52@alice.it
39	**Associazione Koros**	Sede: Via Modigliani, 9 30174 Venezia - Zelarino	Tel. e Fax 041/680070 segreteria@korosonlus.org info@korosonlus.org sito: www.korosonlus.org
40	**Associazione Minerva**	Sede: Ponte Molino, 3 35100 - Padova	Sede: Tel. 049/8754107 www.associazioneminerva.com
41	**Associazione Orizzonti**	Sede: c/o Centro Diurno ULSS Via delle Muneghe, 9 30030 Venezia - Favaro Veneto	lucio.bulgarelli@tin.it
42	**Associazione S. Vincenzo Mestrina**	Sede: Via G. Querini, 19 30174 Venezia - Mestre	Tel. e Fax 041/959359
43	**Associazione VAS Verdi Ambiente Società**	Sede: Cannaregio, 472 30121 Venezia	Tel. 041/5204068

44	**Associazione Venice International: quality hospital onlus**	Sede: presso Osp. Civile Venezia SS. Giovanni e Paolo Dip. Chirurgico Castello, 6777	Tel.041/5295536 Fax 041/5294292 veneziaorl@iol.it
45	**AUSER Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà**	Sede: Via Diego Valeri 30126 Venezia-Lido	Tel. 041/770608 - Fax 041/770217 info@auserlido.org sandro.cicogna@alice.it
46	**AUSER Stella d'argento Marghera Malcontenta**	Sede: P.le Municipio 30175 Venezia - Marghera	Tel. e Fax 041/924999 Fax 041/920703 auser03@auersteldar.191.it
47	**AVIM onlus Associazione vincere il mobbing**		Tel. 041/938092 Fax 041/935666 movimentodeiconsumatori@virgilio.it
48	**AVIS Comunale Mestre Marghera Sezione Gaetano Zorzetto**	Sede: Via Luigi Einaudi, 74 30173 Venezia - Mestre	Tel. 041/981372 - Fax 041/5056385 avismestremarghera@tiscali.it dalbertin@libero.i sito: www.avismestre.it
49	**C.A.V.V. Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Provincia di Venezia**	Via Muratori, 3 Mestre 30170	sede: 041/5040103 info@csvvenezia.it
50	**C.I.F. Centro Italiano Femminile**	Sede: Via Carducci, 13 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/950485 Fax 041/2756235 cifve.provinciale@akmail.it
51	**C.I.S.O.M. Corpo Italiano Soccorso Militare Ordine di Malta**	Sede: Cannaregio, 5999 30121 Venezia	Tel. e fax 041/5285348 tatiana@scarpa1953.com
52	**Caritas Diocesana**	Sede: S.Croce, 493 30123 Venezia	Tel. 041/5289888 Fax 041/5205933 marina.paties@libero.it info@caritasveneziana.it
53	**Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Venezia**	Sede: Via Cicognara, 6 30173 Venezia - Mestre	Tel. 041/5040103 - 041.983128 Fax 041/5059333 info@csvvenezia.it
54	**Centro per i diritti del malato Mestre**	Sede: c/o Ospedale dell'Angelo Direzione Sanitaria 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/975500 - Fax 041/975500 e-mail: brunomalaguti@tiscali.it
55	**Centro per i diritti del malato Venezia**	Sede: Osp. Civile SS. Giovanni e Paolo Castello, 6777 - 30122 Venezia	Sede: Tel. 041/5294104 Fax 041/5295990 dirittimalatoocve@libero.it
56	**CGIL Camera del Lavoro Metropilitana di Venezia e CGIL SPI**	Sede C.G.I.L. Rampa Cavalcavia 30170 Venezia - Mestre	Tel. 041/5491318 Fax 041/5491311
57	**CODACONS**	Sede: Via Lepanto, 1/G 30126 Venezia - Lido	Tel. e Fax 041/5268448 Fax 041/2701211 brunagard@libero.it
58	**COI - AIOG Cenacolo Odontostomatologico Italiano delle Tre Venezie**	Sede: Corso del Popolo, 39 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/950678 mara.manfrin@fastwebnet.it sito: www.cenacolo.org

59	**Collegio I.P.A.S.V.I. di Venezia**	Sede: Via L. da Vinci 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/5055951 - Fax 041/5459750 collegio@ipasvive.it ganoe@irevenezia.it
60	**Comitato cittadino per la tutela e lo sviluppo dell'Osp. Civile di Venezia e della sanità del Veneziano**	Sede: Cannaregio 6078 30121 Venezia	Tel. 041/5287756 Fax 041/5287756 mnovarini@libero.it
61	**Coop. Sociale La Rosa Blu**	Sede: Via Risorgimento, 33 3017 Venezia Chirignago	Tel. 041/917072 - Fax 041/5449050 cooprosablu@libero.it sito:www.larosablu.org
62	**Cooperativa Sociale onlus Realtà**	Sede: Via Benvenuto, 11 30175 Venezia - Marghera	Tel. 041/921575 - Fax 041/932366 segreteria@realtacoop.i sito:www.realtacoop.i
63	**Cooperativa Sociale GEA**	Sede: Via Trieste, 82/C 30175 Venezia - Marghera	Tel. 041/5381479 - Fax 041/5388190 direzione@geacoop.it
64	**Cooperativa Sociale Il Lievito**	Sede: Via Giovanni XXIII, 4 30172 Venezia - Mestre	Tel. 041-972966 Fax. 041-2394649 cooplievito@libero.it
65	**Croce Verde di Mestre Volontari del soccorso di Ve Teraferma onlus**	Sede: Via Lussingrande, 5 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/917573 Fax 041/914186 segreteria@croceverdemestre.it
66	**F.I.M.M.G. Federazione italiana medici di medicina generale**	Sede: Via Trento, 106 30171 Venezia - Mestre	Sede: Tel. e Fax 926423 federico.cesaro@tiscali.it
67	**Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità"**	Sede: S. Marco, 1830 30124 Venezia	Tel. 041/3420511 Fax 041/3420512 info@osmc.org
68	**Fondazione Groggia**	Sede: Via A. Costa, 16 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/989464 - Fax 041/989671 info@fondazionegroggia.org www.fondazionegroggia.org
69	**Forum Veneto per la Salute Mentale**		cell. 338 8603921 annapoma@libero.it
70	**Gruppo Anziani La Gondola Dorsoduro Ovest**	Sede: Dorsoduro, 1999 30123 Venezia	Tel. e Fax 041/5281443
71	**Cooperativa Sociale Intervento**	Sede: Via Felisati, 86 30174 Venezia - Mestre	Tel 041/975322 - Fax 041/5055112 coopintervento@libero.it
72	**L.I.L.T.Lega italiana per la lotta contro i tumori**	Sede: Via Carducci, 9 30172 Venezia - Mestre	Tel. 041/986429 - 958443 Fax 041/957960 e-mail: legatumori-ve@libero.it salvatore.gravili@alice.it www.legatumori.it
73	**Mandala-Rei Onlus**	Sede: Via Latisana, 63 30013 Venezia Cavallino Treporti	
74	**Movimento dei Consumatori**	Sede: Viale Venezia, 7 30171 Venezia - Mestre	Tel. 041/938092 Fax 041/935666 movimentodeiconsumatori@virgilio.it

75	**Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti**	Sede: S. Polo, 1043 30123 Venezia	Tel. 041/2770606 - Fax 041/2775926 coletti_ve@inwind.it carlo.cocc@virgilio.it sito: www.istitutocoletti.it
76	**Ordine dei Chimici della Provincia di Venezia**		Tel. e Fax 041/715183 gcocc02005@libero.it
77	**Ordine dei farmacisti della Provincia di Venezia**	Sede: Farmacia "S. Lucia" Cannaregio, 122/E 30121 Venezia	Tel. e Fax 041/716332 farmaciadrbuccetti@virgilio.it
78	**Ordine nazionale dei biologi**	Sede: Dorsoduro, 2107 30123 Venezia	Tel. 041/2410292 Fax 041/959611
78	**Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Venezia**	Sede: Via Mestrina, 86 30172 Venezia - Mestre	Tel. 041/989479 Fax 041/989663 m.scassola@tin.it
80	**SUMAI - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana**	Sede: S. Croce, 597/A 30135 Venezia	Tel. 041/5223656 - Fax 041/2608119 vinceleoci@libero.it sumai@sumaiweb.it sito:www.sumaiweb.it
81	**Televita**		televitamestre@virgilio.it
82	**U.I.L. Regionale Veneto**	Sede: Corso del Popolo, 241 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/8221202-03 Fax 041/5316407 venezia@uilfpl.it
83	**U.I.L.D.M. Unione italiana lotta per la distrofia muscolare**	Sede Centro Medico Sociale: Via Orsini, 11 30175 Venezia - Marghera	Tel. 041/935778 - Fax 041/5382218 info@uldmve.it paolacarrer@uildmve.it siti: www.uildmve.it - uildm.org
84	**UNIAMO** Federazione Italiana Malattie Rare	Sede: S. Marco, 4781 30123 Venezia	Tel. e Fax 041/2410886 segreteria@uniamo.org sito: www.uniamo.or
85	**UST - CISL Venezia**	Sede: Via Ca' Marcello, 10 30174 Venezia - Mestre	Tel. 041/5318750 - Fax 041/5315545 mara.bollato@cisl.it
86	**VeneziAmbiente**	Sede: Via Fusinato, 7 30171 Venezia - Mestre	Cell. 340/6222641 ledacossu@virgilio.it

L'elenco delle associazioni qui presentato è fornito dalla Segreteria della Consulta per la Tutela della Salute che ha ottenuto il consenso alla pubblicazione da parte degli interessati.

ELENCO MEMBRI DEL COORDINAMENTO DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

	NOME E COGNOME	RUOLO	ASSOCIAZIONE ENTE ORGANIZZAZIONE DI RIFERIMENTO
1	**Renza Barbon Galluppi**	Presidente	UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare
2	**Mario Novarini**	Vice Presidente	Comitato cittadino per la tutela e lo sviluppo dell'Osp. Civile di Venezia e della sanità del Veneziano
3	**Domenico Casagrande**	Esperto	
4	**Olmo Tarantino**	Esperto	
5	**Antonio Candiello**	Esperto	
6	**Graziella Lazzari Peroni**	Coordinatrice	A.N.F.F.A.S. di Mestre onlus
7	**Enrica Carabelli**	Coordinatrice	Associazione AVULSS di Venezia Mestre
8	**Pasqua Leda Cossu**	Coordinatrice	VeneziAmbiente
9	**Antonella Debora Turchetto**	Coordinatrice	Associazione Italiana Donne Medico Sez. Venezia
10	**Marina Paties**	Coordinatrice	Caritas Diocesana
11	**Giovanni Cocco**	Coordinatore	Ordine dei Chimici della Provincia di Venezia
12	**Giampaolo Lavezzo**	Coordinatore	A.I.A.S. Ass. italiana assistenza spastici Sez. di Venezia
13	**Maurizio Scassola**	Coordinatore	Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Venezia
14	**Federico Cesaro**	Coordinatore 1ª Commissione d'Ambito	F.I.M.M.G. Federazione italiana medici di medicina generale
15	**Sandro Cicogna**	Coordinatore 2ª Commissione d'Ambito	AUSER Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
16	**Marco Faedda**	Coordinatore 3ª Commissione d'Ambito	Assemblea permanente dei cittadini contro il rischio chimico per Associazione Gabriele Bortolozzo
17	**Anna Poma**	Coordinatore 4ª Commissione d'Ambito	Forum Veneto per la Salute Mentale
18	**Vincenzo Leoci**	Vice-Coordinatore 1ª Commissione d'Ambito	SUMAI - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana
19	**Gabriella Penso Spicciati**	Vice-Coordinatore 2ª Commissione d'Ambito	Associazione afasici di Venezia
20	**Paola Miana**	Vice-Coordinatore 3ª Commissione d'Ambito	Ordine nazionale dei biologi
21	**Attilio Baldan**	Vice-Coordinatore 4ª Commissione d'Ambito	AISSP Lo Specchio